

基于周期性能系数的空气源热泵 近优除霜时间估计与图像标签生成

2026 年 8 月 27 日

摘要

空气源热泵结霜后，继续制热的效率逐渐下降，但启动除霜也会消耗电能并暂时停止有效供热。本文以完整周期的估计单位设备侧供热电耗作为主指标：

$$\hat{J}_i^{(m)}(\tau) = \frac{E_{H,i}(\tau) + \hat{E}_{D,i}(\tau) + \bar{E}_R}{Q_{U,i}^{(m)}(\tau)} = \frac{1}{\widehat{COP}_{cyc,i}^{(m)}(\tau)}, \quad m \in \{\text{water, unit}\}.$$

分母分别为水侧正向供热量和机组记录供热量两种设备侧代理量；除霜和恢复阶段的代理供热量在主分析中记为 0。候选时刻后的瞬态过程并未实际执行，故该指标是离线反事实估计，而非实测周期 COP。准备至除霜结束的总电耗由 61 个事件、16 个实验上的 Pe 与 Pe^2 二次 Ridge 留一实验模型估计，恢复总电耗采用 68 个有效事件的均值 0.280 kWh。

101 个登记循环中有 72 个完整且观测到除霜，其中 69 个得到有效离线最低点：64 个位于候选域内部，5 个位于已观测右边界，3 个没有有效估计。最低时刻距稳定制热起点的第 10、50 和 90 百分位数分别为 36.8、49.0 和 76.2 分钟。成本不超过最低值 5% 的近优候选集跨度中位数为 82.6 分钟，2 个循环的集合不连续；该跨度描述目标曲线的平坦程度和时间辨识度，不是置信区间或统计不确定性。

在相同更新周期假设下可推得，单周期排序对完整周期的重复次数不变。进一步将最低点转为图像的时间位置标签。在 51,959 张图像、42 个循环和 12 个实验上，水侧标签的 RGB 测试宏平均 F1 为 0.958，加入当前传感器量后为 0.979；机组侧标签的 RGB 结果为 0.970，加入当前量及 5 分钟变化率后为 0.979。在 1% 近优图像上，本次测试中最高分组合分别达到 0.905 和 0.917。现阶段结果仅评价离线回顾性标签的复现，不是在线节能验证。

1 引言

室外换热器结霜会堵塞空气流道并削弱传热。除霜能够恢复换热能力，但反向循环和恢复过程也会耗电，并在一段时间内停止设备侧正向供热。因此，控制器不仅要识别霜层，还要决定何时启动除霜。霜层检测回答“是否结霜或霜层处于何种状态”，性能退化分析回答“制热能力或效率下降多少”，除霜时机分析则需权衡继续制热与启动一次完整瞬态过程的代价。已有研究从制热损失、霜量估计和模型预测控制等角度研究除霜时机 [Wang et al., 2020, Li et al., 2020, Chung et al., 2021, Klingebiel et al., 2025]；图像研究则使用灰度、霜覆盖率、纹理或卷积神经网络识别结霜状态 [Li et al., 2021, Xu et al., 2023, Chen et al., 2022, Wang et al., 2024]。然而，霜层可见并不等同于此时除霜在周期能效上最合适；历史记录通常也只包含每个循环实际执行的一次除霜，不能直接给出其他候选时刻的动作结果。

本文首先确定反事实能量核算目标。若只最小化电耗，策略可能通过减少设备侧供热得到表面节能；若把供热量不足乘以人为权重后与电耗相加，最低点又会随权重改变。本文改用估计周期 COP 的倒数，把候选前的观测制热积分、候选相关的准备及除霜电耗和固定恢复电耗纳入同一周期。

本文的贡献集中在四点：构造候选时刻相关的反事实周期能量核算；同时报告离线最低点、可能不连续的近优候选集及边界状态；把最低点转为经济含义明确的图像时间位置标签；比较水侧与机组记录两种设备侧供热代理量对标签的影响。RGB 与传感器融合只用于检验该离线标签能否在实验隔离的分类样本切分中复现。

2 结果

2.1 循环筛选和完整瞬态电耗

分析从 101 个登记循环开始。样本数属于相互交叉的分析分支，而非逐级排除链：98 个循环具有有效无霜基准；72 个循环具有完整且已观测的除霜过程，构成最低点报告队列；61 个事件、16 个实验用于准备及除霜电耗建模；68 个事件用于恢复电耗均值；图像队列的 42 个循环是 69 个有效最低点循环的子集。72 个报告循环中，仅循环 005、012 和 013 没有有效估计，其余 69 个得到离线最低点。

水侧瞬时制热量按

$$\dot{Q}_h(t) = 1.161 \dot{V}_w(t) [T_{\text{out}}(t) - T_{\text{in}}(t)] \quad (1)$$

计算，其中体积流量单位为 $\text{m}^3 \text{h}^{-1}$ ，温差单位为 K，制热量单位为 kW；系数 1.161 按水的定物性把 $\text{m}^3 \text{h}^{-1} \times \text{K}$ 换算为 kW。动态项 $\hat{E}_D$ 的训练目标是从 t_{prep} 到 $t_{\text{def, end}}$ 对 `power_total` 积分得到的总电耗，不扣除正常制热基线；61 个建模事件来自 16 个实验。Pe 与 Pe^2 二次 Ridge ($\alpha = 1$) 的 LOEO 事件级 MSE、RMSE 和 MAE 分别为 0.00002213 kWh^2 、 0.004704 kWh 和 0.003726 kWh ，实验宏平均 MSE 为 0.00002750 kWh^2 。其事件级 MSE 比旧 Pe 线性模型低 3.67%，且 13/16 个留出实验改善；旧线性模型的 MSE 和 RMSE 分别为 0.00002297 kWh^2 和 0.004793 kWh 。7 变量线性 Ridge、加入各自平方项的 7 变量 Ridge 和 MLP 的 RMSE 分别为 0.005419、0.005939 和 0.005889 kWh ，均未采用。恢复项 E_R 是从 $t_{\text{def, end}}$ 到 t_{rec} 的 `power_total` 总电耗；68 个有效事件的均值为 $\bar{E}_R = 0.280 \text{ kWh}$ 。

A regularized pressure curve generalizes better than multivariable pre-defrost models

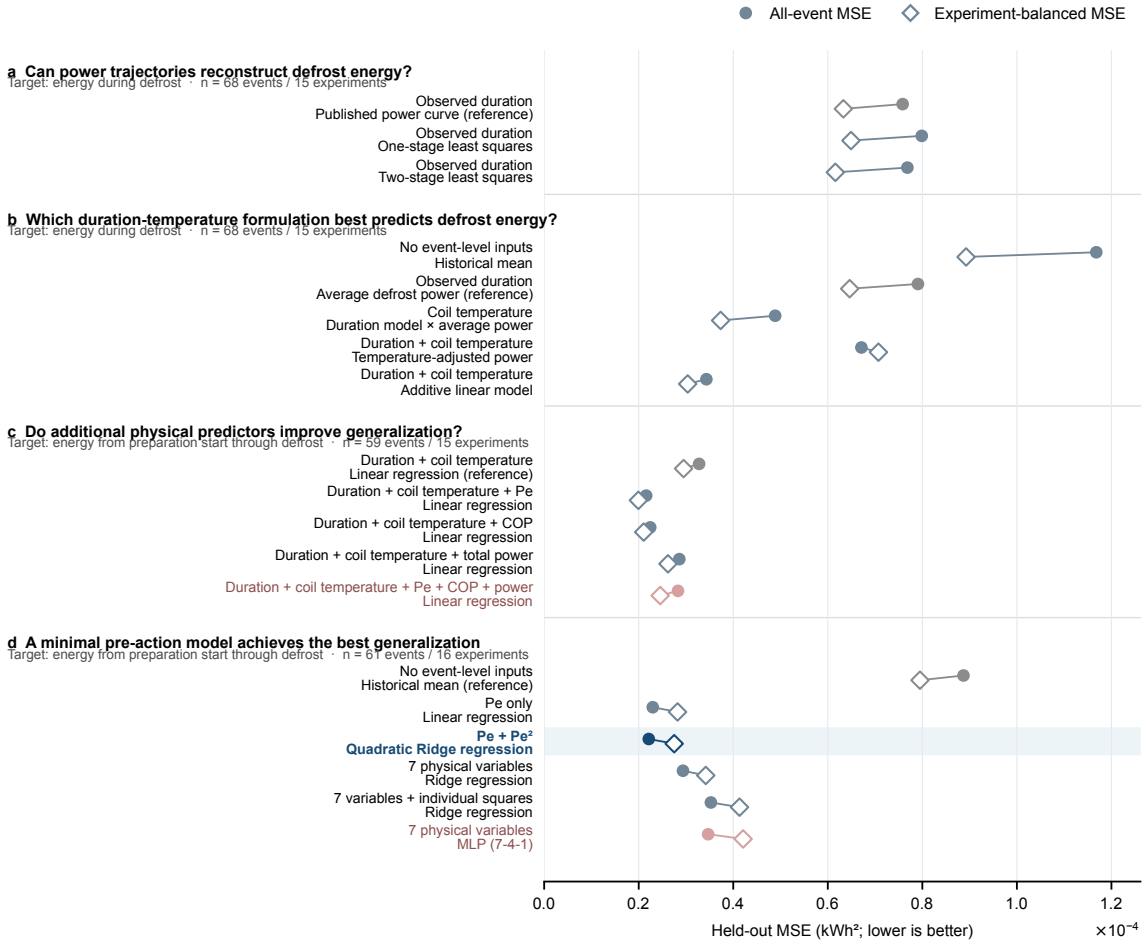


图 1: 准备及主动除霜电耗模型比较。主要比较采用 61 个事件、16 个实验的 experiment-LOEO; 圆点和菱形分别表示事件级 MSE 和实验等权宏平均 MSE。图中 selected 表示已进入候选成本的 Pe+Pe² 二次 Ridge, 而非事后仅作展示模型。

该二次模型已进入 69 个有效循环的候选成本。相对旧 Pe 线性模型, 最低点绝对位移的中位数、第 90 百分位数和最大值分别为 0、0 和 4 分钟, 仅 2/69 个循环发生移动。

除霜和恢复阶段实测有符号水侧热量的均值为 0.028 kWh, 标准差为 0.431 kWh。其离散程度远大于均值, 故主分析将该阶段的设备侧代理供热量记为 0; 实测有符号热量只用于敏感性分析, 不用于确定主标签。

主动除霜吸热可被状态非线性模型独立估计。68 个事件、15 个实验的 experiment-LOEO 中, 水温、规则除霜时长、盘管温度和 Pe 五个一次项及其各自平方项模型达到 MSE 0.001563 kWh²、RMSE 0.03954 kWh、MAE 0.02954 kWh、实验宏平均 MSE 0.001524 kWh² 和 $R^2 = 0.831$ 。五输入线性模型 MSE、RMSE 和 R^2 分别为 0.001707 kWh²、0.04131 kWh 和 0.815; 平方项模型 MSE 低 8.41%, 11/15 个留出实验改善。其 RMSE 为平均吸热 0.804 kWh 的 4.92%, 绝对误差的中位数、第 90、第 95 百分位数和最大值分别为 0.0207、0.0667、0.0887 和 0.1036 kWh。

Individual squared terms improve held-out absorbed-heat prediction

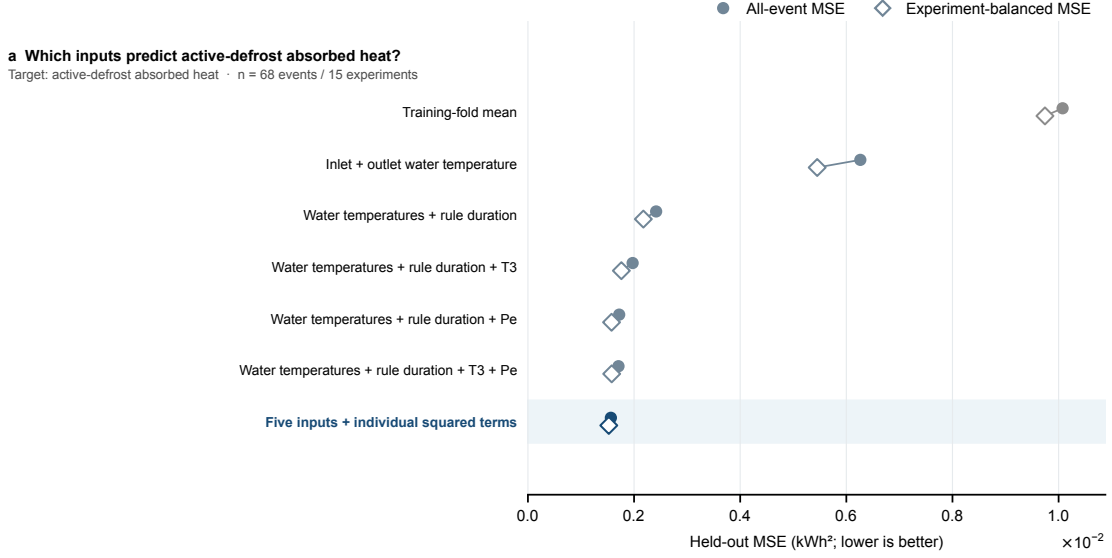


图 2: 主动除霜吸热模型比较。比较采用 68 个事件、15 个实验的 experiment-LOEO; 圆点和菱形分别表示事件级 MSE 和实验等权宏平均 MSE。selected 表示本轮独立吸热估计采用的五一次项加各自平方项模型; 该选择尚未并入主成本或图像标签。

2.2 单位有效供热电耗及其边际判据

对第 i 个循环, 候选除霜时刻 τ 之前的制热电耗和有效供热量分别为

$$E_{H,i}(\tau) = \int_{t_{0,i}}^{\tau} P_{el}(t) dt, \quad (2)$$

$$Q_{U,i}^{(m)}(\tau) = \int_{t_{0,i}}^{\tau} [\dot{Q}_h^{(m)}(t)]_+ dt, \quad m \in \{\text{water, unit}\}. \quad (3)$$

主指标定义为

$$\hat{J}_i^{(m)}(\tau) = \frac{E_{H,i}(\tau) + \hat{E}_{D,-e(i)}[P_{e,i}(\tau)] + \bar{E}_R}{Q_{U,i}^{(m)}(\tau)} = \frac{1}{\widehat{COP}_{cyc,i}^{(m)}(\tau)}. \quad (4)$$

其中, $\hat{E}_{D,-e(i)}$ 表示不使用第 i 个循环所属实验训练的 Pe 与 Pe^2 二次 Ridge 模型, $P_{e,i}(\tau)$ 为候选时刻前 60 秒的蒸发压力中位数。分母 $Q_{U,i}^{(m)}$ 是设备侧供热代理量, 不代表房间供热。最小化 $\hat{J}_i^{(m)}$ 与最大化同一口径下的估计周期 COP 等价。旧方案

$$\rho_i(\tau) = \frac{\int_{t_{0,i}}^{\tau} \{P_{el}(t) + \lambda_Q [Q_{ref,i}(t) - \dot{Q}_h(t)]_+\} dt + K_D}{T_{H,i}(\tau) + T_D} \quad (5)$$

其中, $Q_{ref,i}$ 是当前与下一循环各自稳定起点后 60 秒无霜供热基准之间的线性连接。热量折算系数为 $\lambda_Q = 0.4265 \text{ kWh}_e/\text{kWh}_{th}$ (即 $1/2.34466$), 68 个事件的平均等效瞬态代价为 $K_D = 1.085 \text{ kWh}_{eq}$ 。另有 $T_{H,i}(\tau) = \tau - t_{0,i}$ 和 $T_D = 14.081 \text{ min}$ 。该式回答单位时间等效成本问题, 仅作为目标定义敏感性分析, 不决定主标签。

候选相关的准备及除霜电耗会随 $P_e(\tau)$ 变化, 因此固定瞬态能耗条件下的简化边际 COP 等式不再直接适用。记 $E(\tau) = E_H(\tau) + \hat{E}_D[P_e(\tau)] + \bar{E}_R$, $Q(\tau) = Q_U^{(m)}(\tau)$, 在各项可微时有

$$\hat{J}(\tau) = \frac{\{P_{el}(\tau) + \frac{d}{d\tau} \hat{E}_D[P_e(\tau)]\} Q(\tau) - [\dot{Q}_h^{(m)}(\tau)]_+ E(\tau)}{Q^2(\tau)}. \quad (6)$$

式(6)同时包含继续制热的电耗和候选 P_e 引起的预测准备及除霜电耗变化。由于 P_e 按一分钟候选离散计算, 本文不对其时间导数作平滑近似, 而是在积分覆盖合格且 P_e 有限的候选集合上直接搜索 $\hat{J}(\tau)$ 的最低值。

2.3 跨循环结果和近优候选集

候选时刻从稳定制热后 10 分钟开始, 以 1 分钟为步长搜索至实际除霜准备时刻, 并额外纳入精确准备边界。72 个完整且已观测除霜的循环共生成 7,418 个候选点, 全部满足积分覆盖要求且 P_e 有限; 其中 6,947 个 (93.7%) 位于对应留一实验模型的 P_e 训练支持域内, 471 个 (6.3%) 使用域外二次模型延拓并保留标记。69 个循环得到有效最低点; 最低时刻距稳定制热起点的第 10、50 和 90 百分位数分别为 36.8、49.0 和 76.2 分钟, 最大估计周期 COP 的中位数为 1.983。相对于实际除霜准备边界, 最低时刻提前量的中位数为 65.1 分钟。

数值位置分类描述最低值在当前候选集合中的位置: 69 个有效循环中 64 个为内部最低点, 5 个为已观测右端点最低, 无左端点或积分受限最低点。论文证据等级以 72 个完整循环为分母, 同样得到 64 个内部最低点、5 个边界或搜索域受限结果和 3 个无有效估计。两种分类的目的不同: 前者记录数值位置, 后者同时考虑候选域完整性。右端点结果只说明观测结束前未见曲线转折。

给定相对阈值 ϵ , 近优候选集定义为

$$\mathcal{W}_{i,\epsilon} = \left\{ \tau \in \Omega_i : \hat{J}_i(\tau) \leq (1 + \epsilon) \min_{u \in \Omega_i} \hat{J}_i(u) \right\}. \quad (7)$$

集合跨度定义为 $\max \mathcal{W}_{i,\epsilon} - \min \mathcal{W}_{i,\epsilon}$, 集合可以不连续; 仅在连通时称为近优时段。在 $\epsilon = 5\%$ 时, 69 个有效循环的跨度中位数为 82.6 分钟, 2 个循环包含多个连续段; 在 $\epsilon = 1\%$ 时, 跨度中位数为 21.0 分钟, 7 个循环包含多个连续段。跨度反映目标曲线平坦程度和时间辨识度, 不是统计置信区间。

图3-6依次展示原始制热轨迹、同一循环的主指标曲线、跨循环时刻比较和提前量分布。四张图采用相同颜色含义, 并分别输出, 避免把原始轨迹、单循环转折和跨循环统计压缩在一张复合图中。

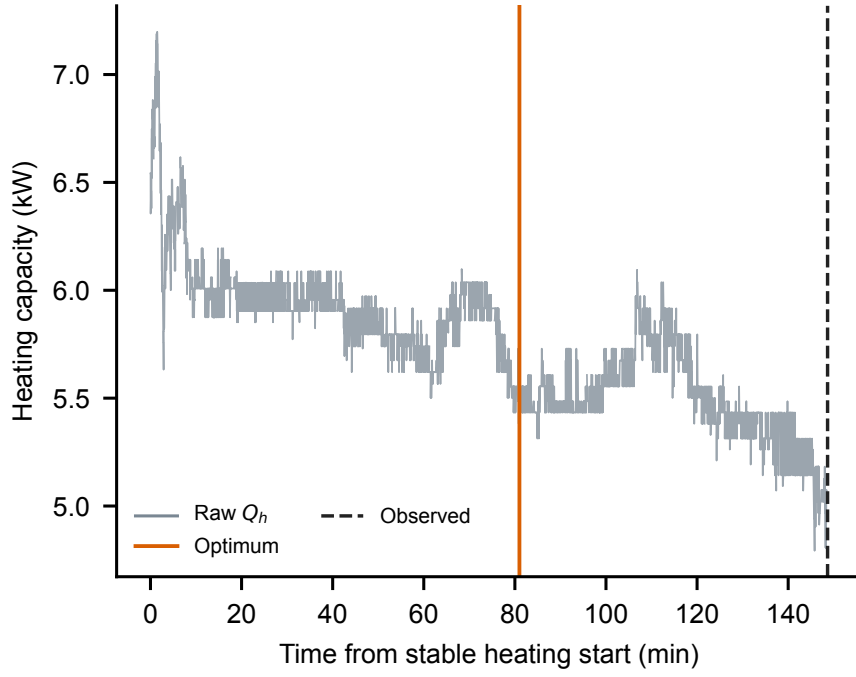


图 3: 代表性循环的原始水侧制热量。横轴从稳定制热起点计时, 灰线为未经平滑的水侧制热量; 橙色实线为估计单位设备侧供热电耗最低时刻, 黑色虚线为实际除霜准备时刻。循环 79 的提前量 65.3 分钟, 最接近 69 个有效循环的中位数。

循环 79 的水侧制热量在观察期内总体下降, 但局部波动明显。离线最低点位于稳定制热后 45.0 分钟, 实际除霜准备边界位于 110.3 分钟。

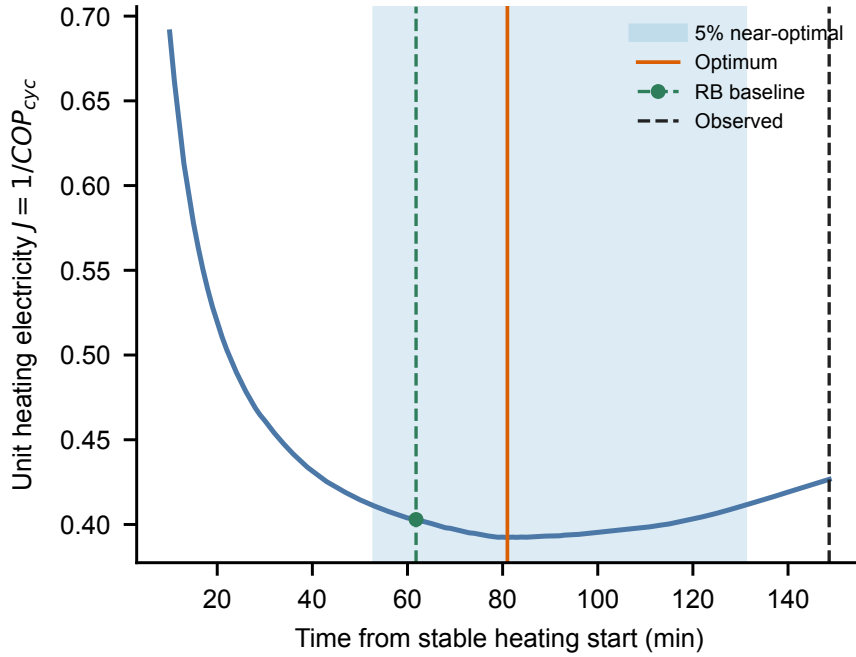


图 4: 代表性循环的估计单位设备侧供热电耗。蓝线为 $\hat{J}(\tau) = 1/\widehat{COP}_{cyc}(\tau)$; 橙色实线标出最低值, 浅蓝区域表示 5% 近优候选集, 黑色虚线为实际除霜准备边界。图中的 RB 基线为按原始传感器和机内计时器回放所得的规则触发时刻。

该循环的 $\hat{J}(\tau)$ 先快速下降，在 45.0 分钟达到最低值 0.495，对应估计周期 COP 为 2.021；5% 近优候选集跨度为 85.3 分钟。最低点能够定位曲线转折，但宽近优集合说明多个候选时刻的目标值接近。

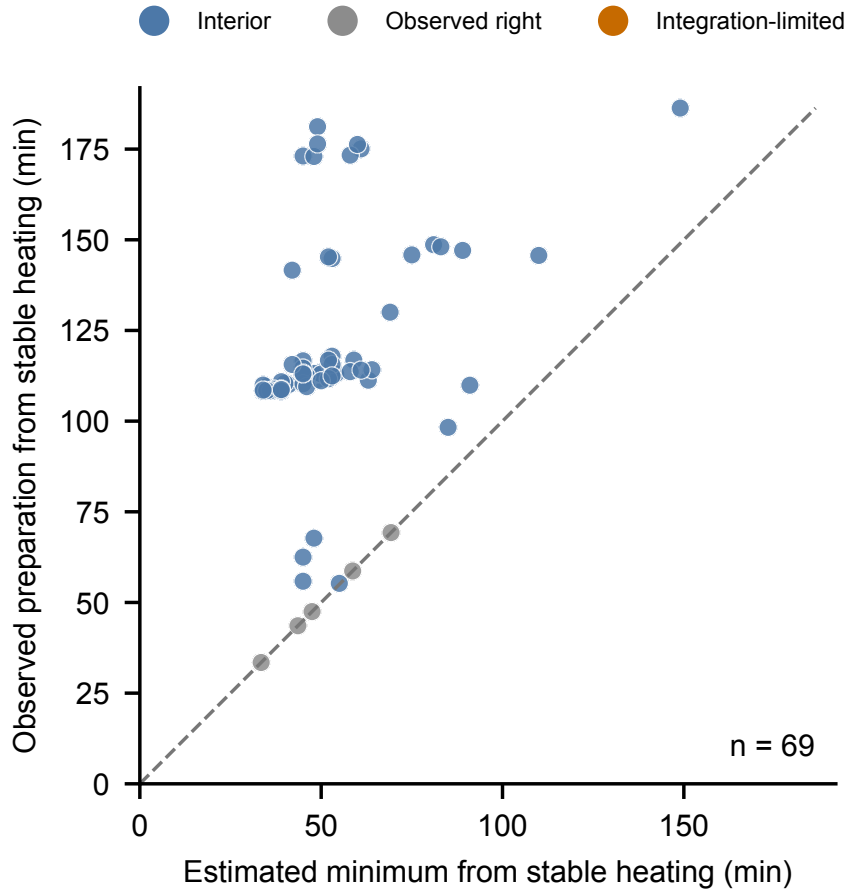


图 5: 69 个有效循环的离线最低点与实际除霜准备时刻。横纵轴均从各循环的稳定制热起点计时；虚线表示两者相同。颜色区分内部最低值与已观测右端点最低值。每个点代表一个完整循环。

64 个内部最低点大多位于等值线上方，即历史控制的实际除霜准备晚于离线最低点；另有 5 个最低值位于已观测右端点。

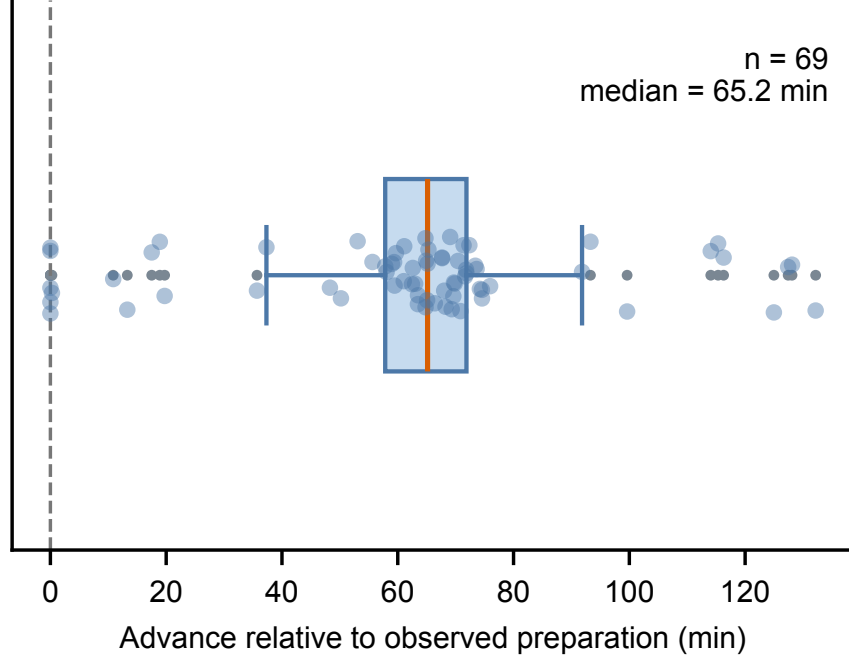


图 6: 69 个有效循环中, 离线最低点相对于实际除霜准备边界的提前量。每个半透明点代表一个循环; 箱体、中线和须分别表示四分位范围、中位数和 1.5 倍四分位距, 超出须的点仍按原值显示。虚线 0 表示最低值位于实际准备边界。

提前量的中位数为 65.1 分钟, 但分布包含 0 以及超过 100 分钟的循环。该离散程度说明统一提前固定分钟数不能替代逐循环判断。

2.4 循环 70 和 71 说明目标函数为何会改变最低点

循环 70 在稳定制热后 53.0 分钟达到最低单位有效供热电耗:

$$\hat{J}_{\min} = 0.465, \quad \widehat{COP}_{\text{cyc}, \max} = 2.150.$$

该候选的准备及除霜电耗估计为 0.077 kWh, 固定恢复能耗为 0.280 kWh; 实际除霜准备边界位于稳定制热后 115.6 分钟。其 1% 近优时段为稳定制热后 41–67 分钟。实际准备边界仍属于 5% 近优候选集, 说明“最低点较早”和“晚除霜代价很大”并不是同一判断。

循环 71 在稳定制热后 63.0 分钟达到最低值, $\hat{J}_{\min} = 0.498$, 对应 $\widehat{COP}_{\text{cyc}, \max} = 2.007$ 。该候选的准备及除霜电耗估计为 0.080 kWh, 固定恢复能耗为 0.280 kWh; 实际除霜准备边界位于 111.3 分钟, 提前量为 48.3 分钟。其 1% 近优时段从稳定制热后 45 分钟延伸至实际准备边界。旧的单位时间等效成本在 109 分钟达到最低值, 与主指标相差 46.0 分钟。

在 69 个有效循环中, 主指标与旧单位时间等效成本所得最低点的绝对差异中位数为 5.0 分钟, 16 个循环相差超过 30 分钟, 8 个循环超过 60 分钟。在完全 Pe 支持的子集 ($n = 62$) 中, 动态 Pe 二次票价相对旧固定综合票价的最低点绝对移动中位数、第 90 百分位数和最大值分别为 0、2 和 5 分钟; 该比较不同于二次 Ridge 相对旧 Pe 线性模型的 0、0 和 4 分钟。最大位移循环 33 的 Pe 支持候选覆盖率为 45%, 而积分合格率和优化合格率均为 100%, 因此反映的是 Pe 支持域敏感性, 而不是积分合格性失败。

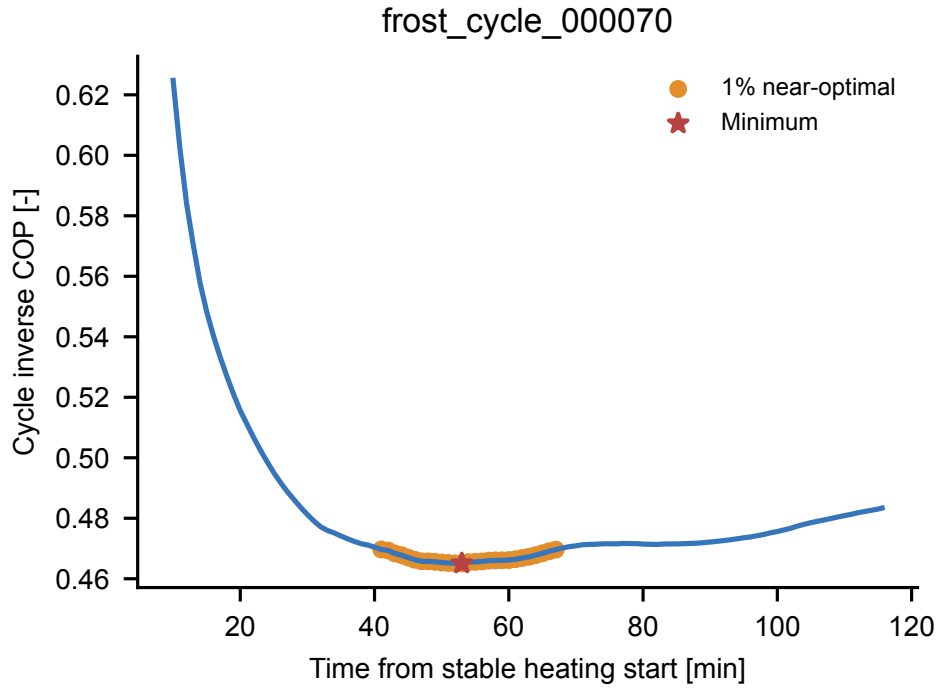


图 7: 循环 70 的估计单位设备侧供热电耗曲线。横轴从稳定制热起点计时, 候选搜索从第 10 分钟开始; 星号对应第 53 分钟的最低点, 橙色点表示 1% 近优候选时刻。

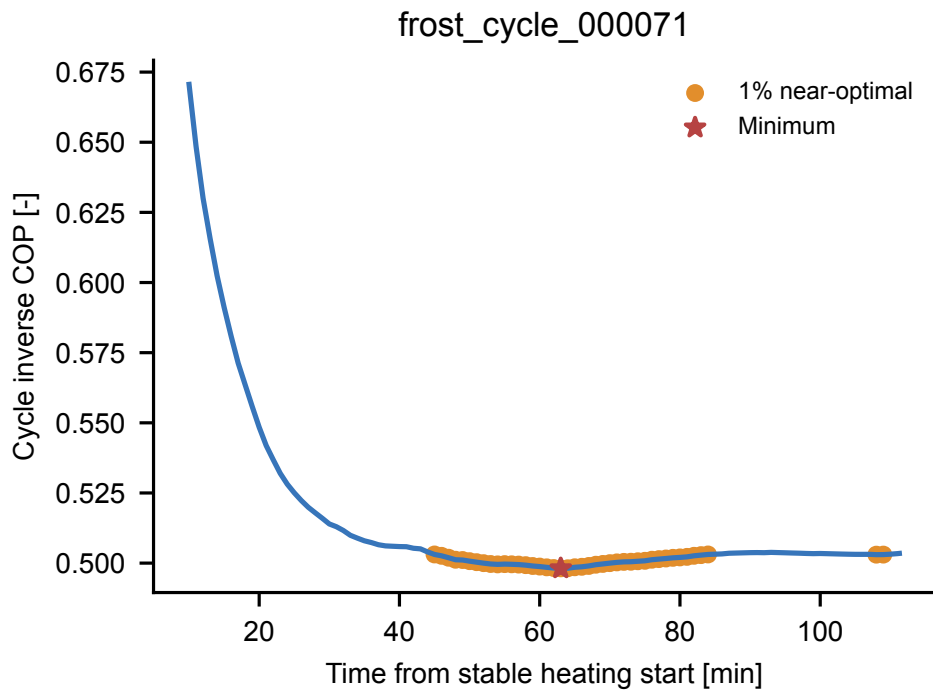


图 8: 循环 71 的单位有效供热电耗曲线。星号对应稳定制热后 63 分钟的最低点; 1% 近优时段一直延伸到实际除霜准备边界。最低点可定位曲线转折, 但宽阔的近优时段表明, 现有数据不足以支持精确到单分钟的唯一除霜标签。

2.5 两种供热量口径的二分类结果

为检验设备侧供热代理量口径对标签和图像识别的影响，本文保持候选点和分子不变，只把式(4)的分母分别设为 $Q_{U,i}^{\text{water}}$ 和 $Q_{U,i}^{\text{unit}}$ 。两种口径各自得到最低点 t_i^* 。图像时刻 $t < t_i^*$ 标为“最低点前”， $t \geq t_i^*$ 标为“最低点后”；该标签仅表示图像相对离线最低点的时间位置，不是霜厚或“是否应该除霜”的在线真值。相对成本差不超过 1% 的样本称为“1% 近优图像”，保留在训练集和完整测试集中，并单独报告测试结果。

参考标签记录可插值到 81,426 张图像；其中 51,959 张图像具备本次分析所需的完整循环数据，来自 42 个循环和 12 个实验。固定的实验级切分包含训练集 31,979 张（7 个实验、24 个循环）、验证集 9,276 张（2 个实验、10 个循环）和测试集 10,704 张（3 个实验、8 个循环）。同一实验及其连续图像不会跨集合。融合比较进一步限定在严格 15 秒向后匹配成功的 51,941 张图像上，因而融合测试集包含 10,698 张图像。

RGB 模型以 ResNet50 将图像编码为 2,048 维向量，分类头为 $2048 \rightarrow 1000 \rightarrow 64 \rightarrow 2$ 。前 5 轮固定主干，只训练分类头；后 5 轮解冻 ResNet50 的 `layer4` 并微调。图9和图10给出两种口径的训练损失。解冻后损失短暂上升，随后继续下降；由于每种口径仅训练一次，这些曲线只用于核对优化过程，不表示实验间不确定性。直接使用微调阶段分类头时，水侧和机组侧完整测试宏平均 F1 分别为 0.9515 和 0.9592；后续输入消融不直接沿用这两个分类头，而是在同一 51,941 张配对子集上分别重训融合分类头。

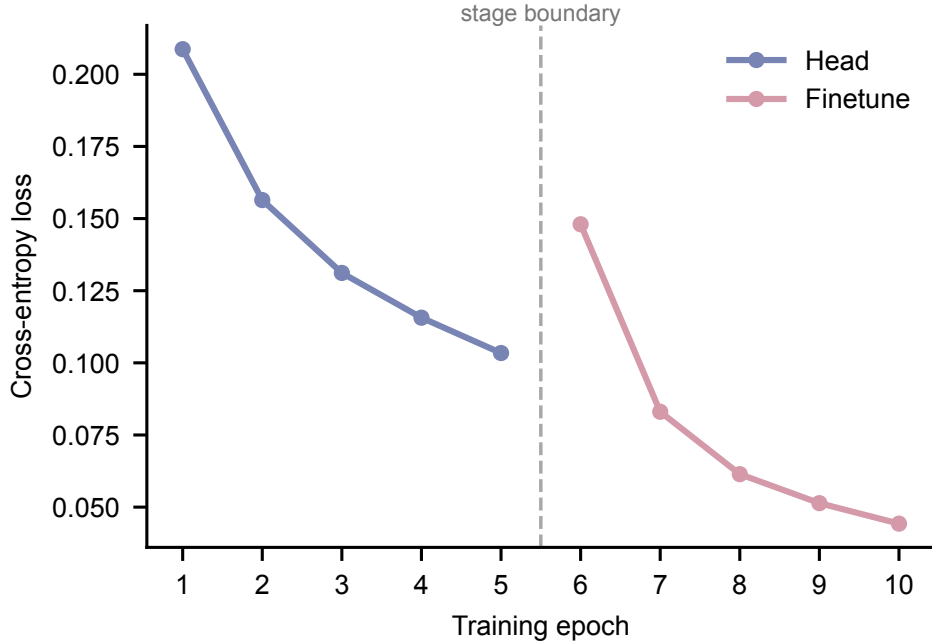


图 9：水侧供热量标签下 ResNet50 二分类模型的训练损失。前 5 轮固定图像主干，虚线后解冻 `layer4` 继续训练 5 轮。曲线来自一次固定实验级切分和一次训练。

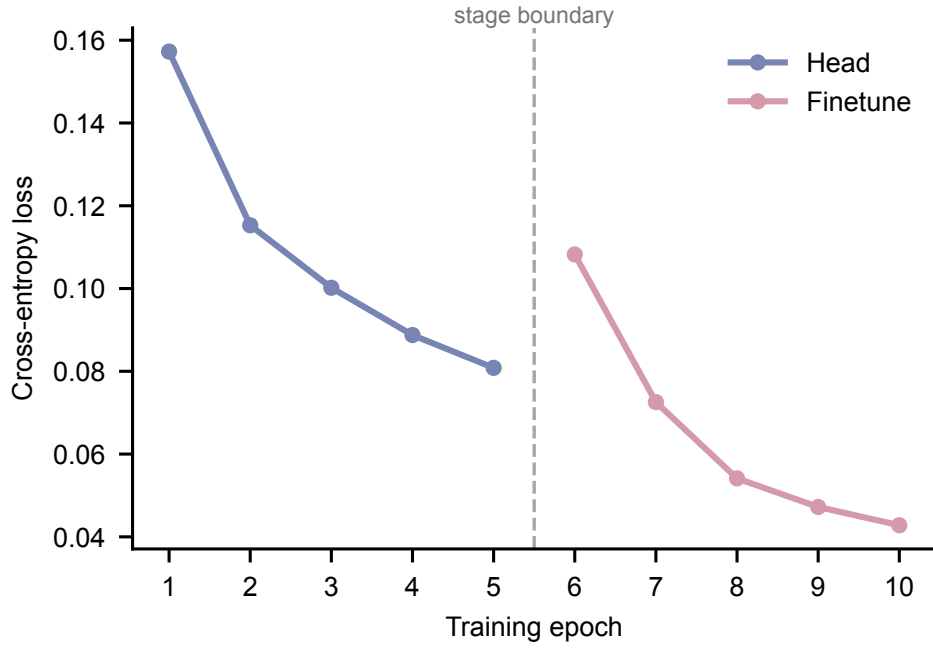


图 10: 机组记录供热量标签下 ResNet50 二分类模型的训练损失。训练阶段和数据切分与图9相同, 两种模型从相同预训练权重独立训练。

传感器融合以已训练图像模型的 2,048 维特征 z 为起点, 探索性比较三种输入: 仅 RGB 特征 z 、 z 与 28 个当前传感器量、以及 z 与当前量和 16 个因果 5 分钟变化率。三种输入均用同一多层感知机训练 10 轮, 各自按验证集宏平均 F1 选择轮次; 三种输入之间的高低排序来自完整测试集上的事后比较, 并非预先锁定模型的独立测试。

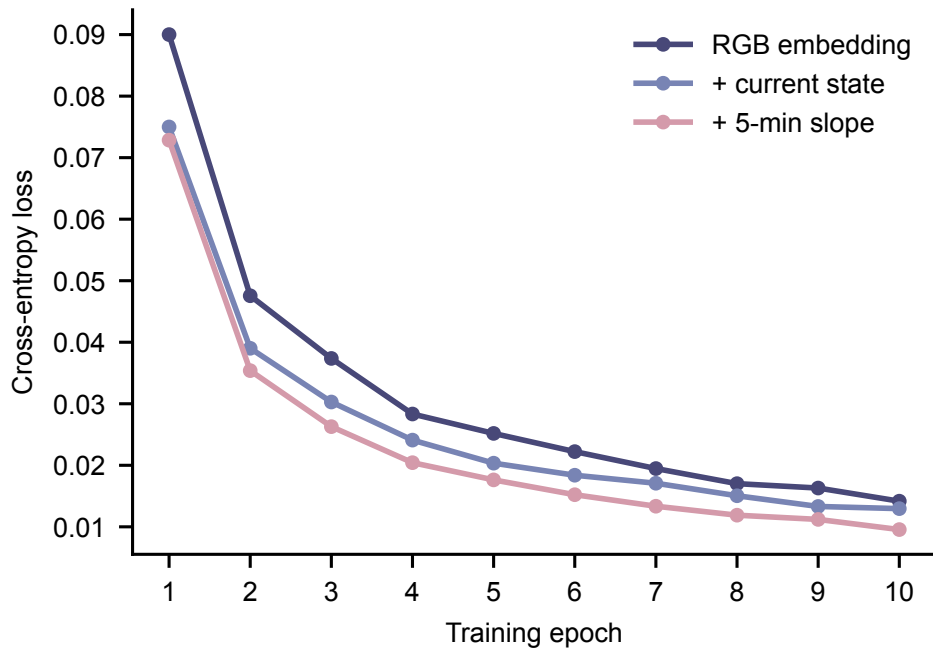


图 11: 水侧供热量标签下三种输入的融合分类头训练损失。 z 表示 RGB 特征, “当前量”表示与图像时刻匹配的传感器读数, “5 分钟变化率”仅使用图像时刻以前的数据。

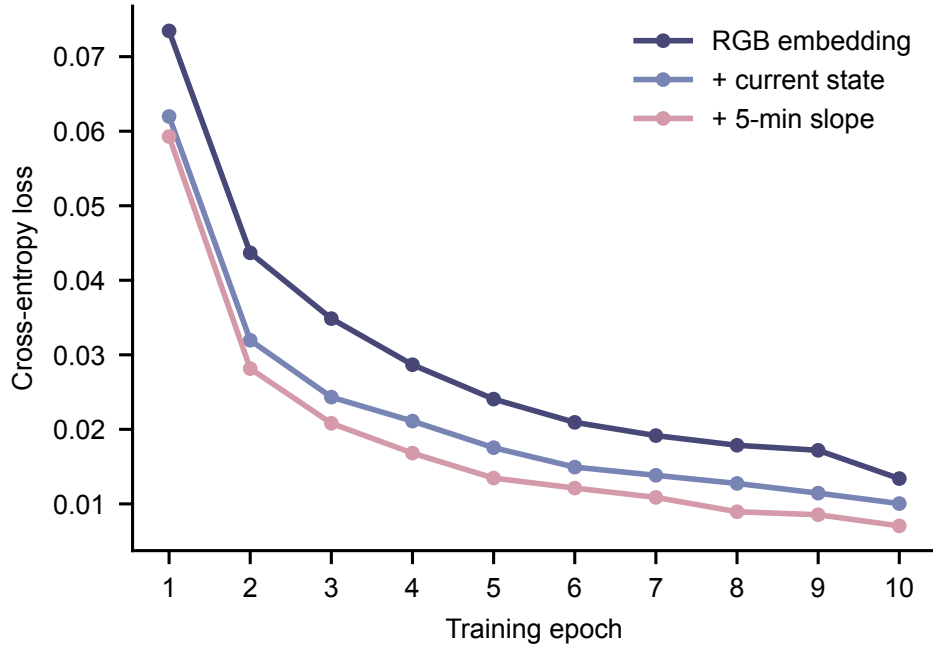


图 12: 机组记录供热量标签下三种输入的融合分类头训练损失。训练设置与图11相同。

完整测试集结果见图13。为保证输入比较样本一致，图中的 RGB 基线是在配对子集上用特征 z 重训的分类头。水侧标签的三种输入宏平均 F1 依次为 0.958、0.979 和 0.977；机组侧标签依次为 0.970、0.970 和 0.979。本次测试中最高分组合分别为 RGB 特征加当前量，以及 RGB 特征加当前量和变化率。

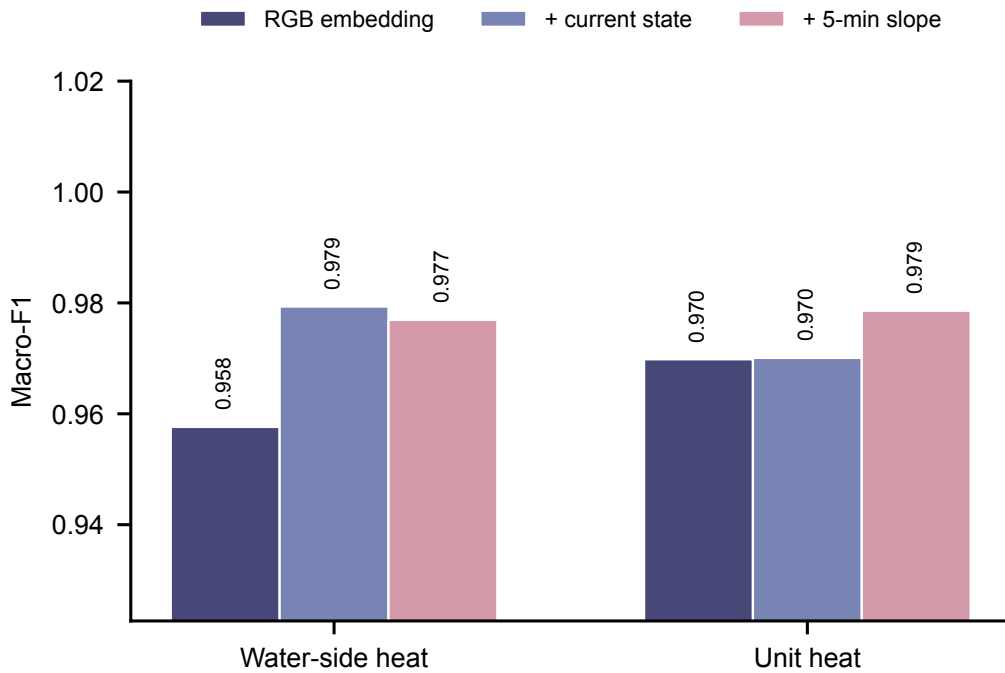


图 13: 两种供热量标签和三种输入在完整留出测试集上的宏平均 F1。每个柱表示一次固定实验级切分和一次训练所得结果，共评价 10,698 张完成传感器匹配的测试图像；图中不含重复训练误差线。

1% 近优图像更集中地反映最低点附近的分类误差 (图14)。水侧标签下, RGB 在 2,238 张测试图像上的宏平均 F1 为 0.811, 加入当前量后为 0.905, 加入变化率后为 0.895。机组侧标签下, 相应 2,766 张图像上的结果依次为 0.886、0.885 和 0.917。

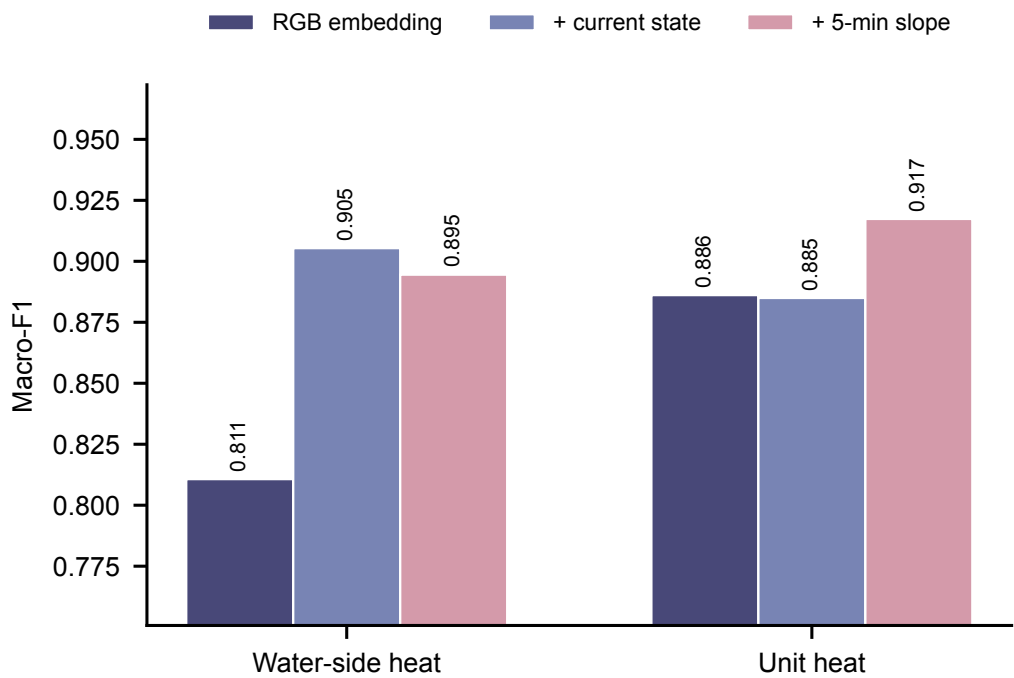


图 14: 成本不超过各自最低值 1% 的测试图像宏平均 F1。水侧和机组侧近优集合分别包含 2,238 和 2,766 张图像, 因此两组分数用于各自标签内的输入比较, 不把样本量差异解释为标签优劣。

本次测试中两个最高分组合的分类型结果见图15和图16。水侧当前量组合对最低点前后两类的召回率分别为 97.29% 和 98.52%; 机组侧当前量及变化率组合分别为 98.46% 和 97.41%。

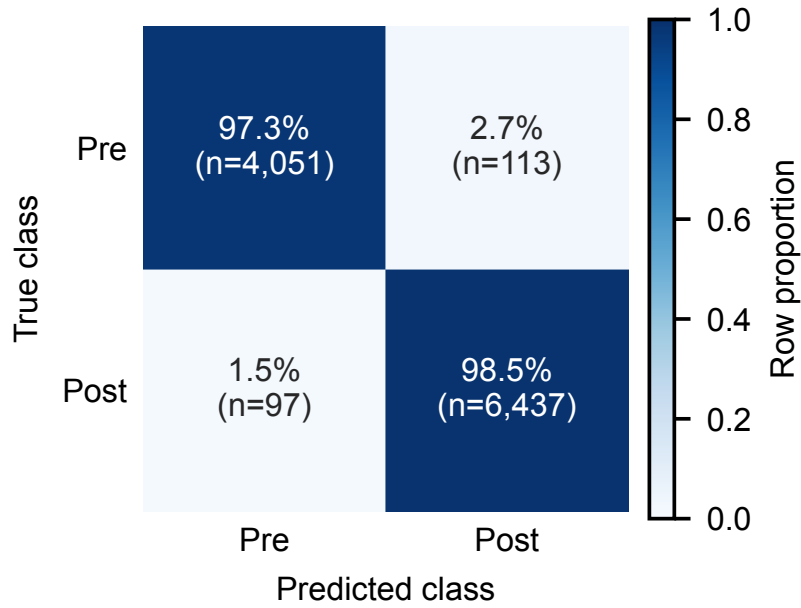


图 15: 水侧标签本次测试最高分组合 (RGB 特征与当前传感器量) 的行归一化混淆矩阵。每行以真实类别为分母; 0 和 1 分别表示最低点前和最低点后。

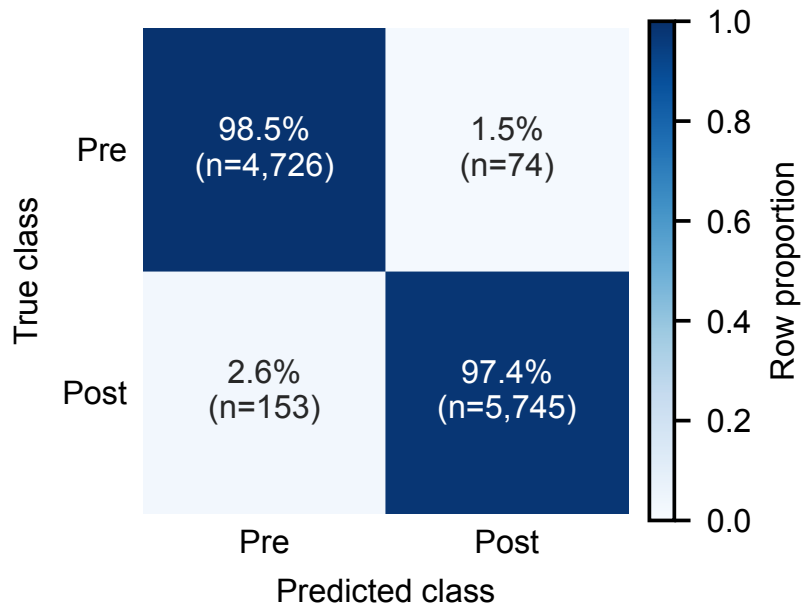


图 16: 机组记录供热量标签本次测试最高分组合 (RGB 特征、当前传感器量和 5 分钟变化率) 的行归一化混淆矩阵。类别定义与图15相同。

图17显示, 改变供热量口径会移动部分循环的最低点。在 42 个图像循环中, 机组侧最低点相对水侧的偏移从提前 36 分钟到延后 37 分钟; 6,852 张图像 (13.19%) 因此改变二分类标签。机组侧 RGB 在 1% 近优图像上更高的 F1 说明其当前标签与图像外观更容易分开, 但不能证明机组记录供热量在物理上更准确。

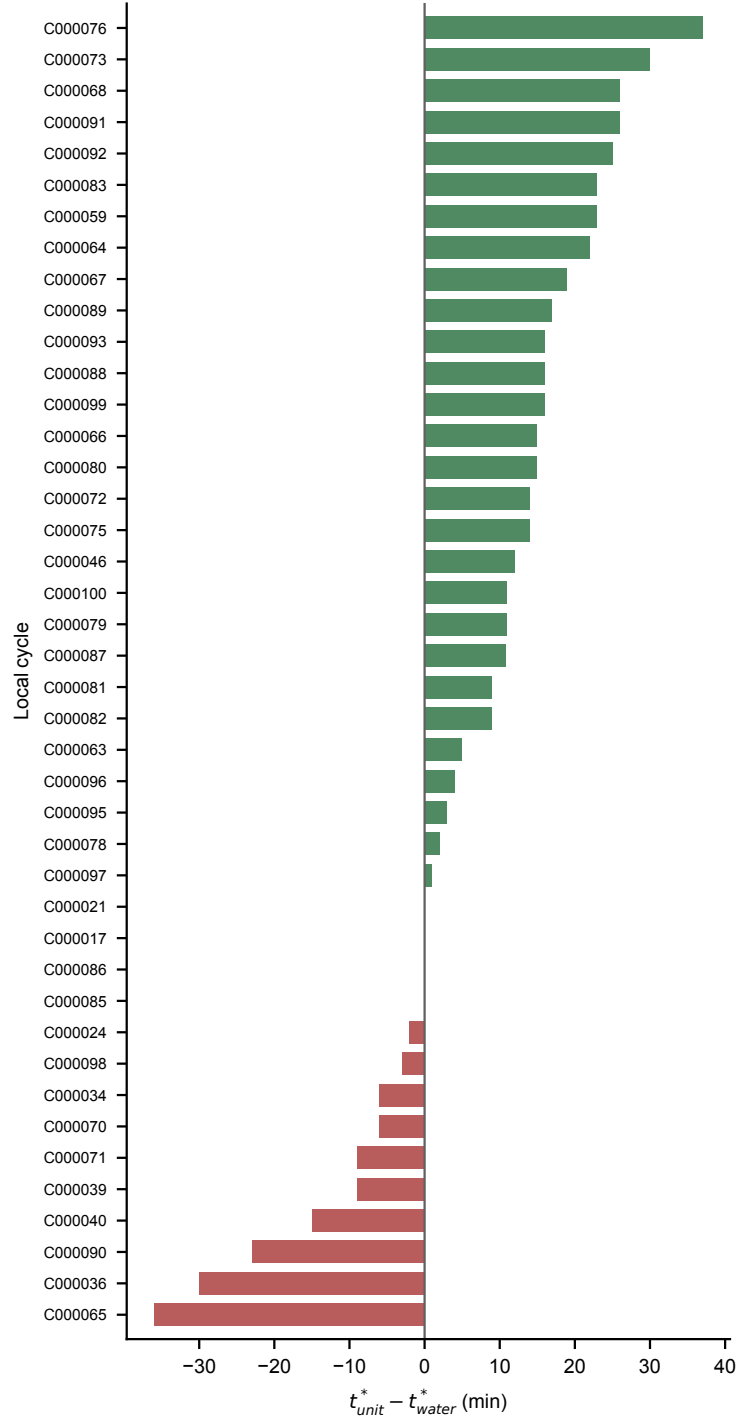


图 17: 42 个本地循环中, 机组记录供热量口径相对水侧口径的最低点偏移。正值表示机组侧最低点更晚, 负值表示更早; 结果来自同一候选域和相同分子, 仅替换供热量分母。

3 讨论

3.1 相同更新周期假设下的排序一致性

设候选时刻 τ 对应的单周期电耗和有效供热量分别为 $E(\tau)$ 和 $Q(\tau) > 0$ 。若每次除霜后系统都回到相同状态, 外界工况和结霜路径完全重复, 并在每个周期采用同一除霜时刻, 则重复 N 个完整

周期后的指标为

$$\hat{J}_N(\tau) = \frac{\sum_{n=1}^N E(\tau)}{\sum_{n=1}^N Q(\tau)} = \frac{NE(\tau)}{NQ(\tau)} = \hat{J}(\tau). \quad (8)$$

因此, 对任意正整数 N 以及 $N \rightarrow \infty$,

$$\arg \min_{\tau} \hat{J}_N(\tau) = \arg \min_{\tau} \hat{J}(\tau). \quad (9)$$

在这些条件下可推得, 完整循环的重复次数不会改变最低点。较早除霜虽然会在相同墙钟时间内完成更多循环, 但每个完整周期都同时增加 $E(\tau)$ 和 $Q(\tau)$ 。

对固定墙钟时长 H , 令周期时长为 $T(\tau)$, 完整循环数为 $N_\tau = \lfloor H/T(\tau) \rfloor$, 末尾未完整周期的电耗和供热量为 E_r 和 Q_r , 则

$$\hat{J}_H(\tau) = \frac{N_\tau E(\tau) + E_r(\tau, H)}{N_\tau Q(\tau) + Q_r(\tau, H)} \xrightarrow{H \rightarrow \infty} \frac{E(\tau)}{Q(\tau)}, \quad (10)$$

其中要求单个残段的电耗和供热量有界且 $Q(\tau) > 0$ 。无限墙钟时间下仍由单周期 $\hat{J}(\tau)$ 决定最低点; 有限墙钟时长的残段或初末储热状态则可能改变排序。随机工况下, 长期指标应按累计量计算, 其更新周期极限为 $\mathbb{E}[E]/\mathbb{E}[Q]$, 而不是逐循环 E/Q 的算术平均。

3.2 逐周期瞬态电耗抑制频繁除霜, 但不强制内部最低点

式(4)可分解为

$$\hat{J}^{(m)}(\tau) = \frac{E_H(\tau)}{Q_U^{(m)}(\tau)} + \frac{\hat{E}_D[P_e(\tau)] + \bar{E}_R}{Q_U^{(m)}(\tau)}. \quad (11)$$

较早除霜时, 准备及除霜电耗估计与固定恢复电耗由更少的设备侧代理供热量分摊。因此, 早期 $\hat{J}(\tau)$ 快速下降不一定表示机组性能迅速改善, 也可能主要来自固定恢复电耗的摊薄; 后期制热效率下降超过该效应时, 曲线才形成内部最低点。

计入瞬态电耗并不保证每条候选曲线都在观察区间内出现内部最低点。若已观测候选域内 $\hat{J}$ 一直下降, 只能说明当前记录尚未观察到转折。

3.3 反事实、储热和测量边界

方法部分列出的反事实条件决定了最低点的解释范围。Pe 域外候选虽保留在二次模型延拓曲线中, 但其支持状态被单独记录; 当前最低点因而是给定模型和已观测候选域内的离线估计。

主动除霜吸热模型的误差改善来自状态变量非线性项的整体拟合, 不能由单个系数推出因果机制。特别是 D^2 系数为正, 数据不支持“时长边际吸热递减”的表述。该模型目前仅提供独立敏感性证据, 未进入式(4)或图像标签。

水侧流量和温差的系统性偏差会同时改变分母和最低点, 除霜瞬态还可能受管路与水箱储热影响。本文没有直接测量室内环境, 因此估计周期 COP 只表示设备侧代理供热口径下的效率。

3.4 图像分类结果的解释边界

两种供热量口径下, RGB 模型都能较好地地区分最低点前后, 且机组侧 RGB 在 1% 近优图像上的宏平均 F1 高于水侧 RGB。这一差异表示机组侧当前标签在本次固定切分中与图像外观更容易分

开, 不表示该标签在物理上更准确。水侧供热量受流量和水温测量误差及储热变化影响; 机组记录供热量也可能受机内计算模型和传感器偏差影响。判断哪种口径更接近用户实际获得的热量, 需要独立热量计量或受控能量平衡实验, 不能由分类分数代替。

水温、流量、功率、制热量和 COP 直接参与标签构造或与其高度相关, 因此融合模型可能部分重建成本函数。当前融合结果只描述现有测量体系中的标签复现。

10,698 张融合测试帧具有明显时间相关性; 图像级指标描述逐帧分类, 泛化证据的单位是 3 个测试实验和 8 个循环, 而不是 10,698 个独立重复。

4 方法

4.1 事件定义与能量边界

循环按以下状态序列划分:

$$t_0 \rightarrow t_{\text{prep}} \rightarrow t_{\text{def,start}} \rightarrow t_{\text{def,end}} \rightarrow t_{\text{rec}}.$$

每个循环的稳定制热起点 t_0 取出水温首次达到设定值减 2°C 与水温曲线全局拐点两者中较早的时刻。 t_{prep} 取正式除霜前 120 秒内压缩机频率设定值首次下降不少于 10 Hz 的时刻。 $t_{\text{def,start}}$ 和 $t_{\text{def,end}}$ 分别为 `defrost_active` 经 20 秒去抖后的 ON 和 OFF 边界。下一循环无霜供热基准取下一稳定起点后 60 秒水侧制热量的中位数; t_{rec} 取 $t_{\text{def,end}}$ 后水侧制热量达到该基准 90% 的首个连续合格段起点, 该段须覆盖至少 30 秒, 确认段本身不计入 E_R 。

P_{el} 采用机组记录的 p2 总功率通道, 经 0.001 换算为 kW; 全文的电功率边界均以该通道为准。准备及除霜总电耗和恢复总电耗分别定义为

$$E_D = \int_{t_{\text{prep}}}^{t_{\text{def,end}}} P_{\text{el}}(t) dt, \quad (12)$$

$$E_R = \int_{t_{\text{def,end}}}^{t_{\text{rec}}} P_{\text{el}}(t) dt. \quad (13)$$

积分按左闭右开时段执行; 二者都是相应时段的总电耗, 不扣正常制热基线。水侧制热量采用式(1), 另一口径采用机组记录供热量; 两者都只作为设备侧供热代理量。

主动除霜吸热定义为

$$A_D = - \int_{t_{\text{def,start}}}^{t_{\text{def,end}}} \dot{Q}_{\text{water}}(t) dt, \quad (14)$$

使水侧吸热为正。其独立估计模型使用 T_{in} 、 T_{out} 、规则除霜时长 D 、 T_3 和 P_e 五个一次项及各自平方项, 不含交互项。全样本描述式为

$$\begin{aligned} \hat{A}_D = & 0.626874 + 0.013759T_{\text{in}} - 0.015977T_{\text{out}} + 0.084840D - 0.002228T_3 - 0.381601P_e \\ & + 0.0001938T_{\text{in}}^2 - 0.0001592T_{\text{out}}^2 + 0.005278D^2 - 0.0002358T_3^2 - 1.133069P_e^2. \end{aligned} \quad (15)$$

温度、 D 和 P_e 的单位分别为 $^\circ\text{C}$ 、min 和 MPa, 输出为 kWh; 转换为有符号水侧热量时取 $\hat{Q}_D = -\hat{A}_D$ 。实际 LOEO 评价使用各训练折重新拟合的系数。

4.2 反事实候选与最低点证据等级

候选时刻从 $t_0 + 10$ 分钟开始, 以 1 分钟为步长搜索到 t_{prep} , 并额外纳入精确的 t_{prep} 。候选前积分复用历史实测轨迹; 积分覆盖率须不低于 95%。对每个 τ , $P_e(\tau)$ 取 $[\tau - 60 \text{ s}, \tau)$ 内 1 秒网格记录的中位数。Pe 模型在 61 个事件、16 个实验上按实验留一拟合真实 t_{prep} 处的 Pe 与 E_D , 输入为 Pe 和 Pe^2 , 采用 Ridge ($\alpha = 1$)。全样本描述式为

$$\hat{E}_D = 0.109021 - 0.051851P_e - 0.209486P_e^2 \quad \text{kWh}, \quad (16)$$

其中 Pe 单位为 MPa。实际成本使用 16 个 LOEO 折各自的三项系数, 不使用式(16)的全样本系数。训练支持域内预测为主, 域外值沿相应折的二次模型延拓, 并保留支持状态和延拓距离标记。恢复项固定为 68 个事件的均值 0.279901897467 kWh。

该反事实核算集中依赖三个条件: 候选前复用被截断的实测轨迹; 在真实准备边界拟合的 Pe 二次 E_D 关系迁移到候选点, 且支持域限制只针对 Pe 这一维记录; 恢复电耗固定为与候选时刻无关的总体均值。候选后的准备、除霜与恢复均未在候选点实际执行。式(15)尚未并入这一核算。

每个循环取候选集合中最早达到全曲线最低值的时刻, 并记录最低值位于左边界、内部或已观测右边界。数值位置分类只描述当前集合中的极小值位置; 论文证据等级另将边界或候选域不完整的有效结果归为“边界/搜索域受限”, 其余分为“内部最低点”和“无有效估计”。近优候选集按式(7)计算, 同时记录跨度和连续段数。

4.3 图像队列、标签与模型训练

图像仅纳入 `cycle_stage=frost_development`, 即 $[t_0, t_{\text{prep}})$ 内的结霜制热阶段; 由于候选从 $t_0 + 10$ 分钟开始, 实际可插值标签通常也从该时刻开始。准备、除霜和恢复图像均不纳入。六个机位为 `top`、`top_close`、`left`、`left_close`、`front` 和 `extreme`, 各机位图像的中位时间间隔均为 30.0 秒; 不作物理感兴趣区域裁剪。

图像按实验固定分为 7/2/3 个训练、验证和测试实验。标签生成没有嵌套在该分类切分内: Pe 模型对目标实验采用留一实验预测, 但其训练折可包含其他图像测试实验, $\bar{E}_R$ 也使用全部 68 个事件。因此, 实验切分只隔离分类器样本, 任务定位是回顾性标签复现。标签定义和 1% 近优图像的含义见结果部分。

RGB 模型采用 ResNet50 ImageNet1K-V2 权重, 分类头为 $2048 \rightarrow 1000 \rightarrow 64 \rightarrow 2$, 两层隐藏层后使用 ReLU, 不使用 dropout。训练使用类别加权交叉熵、Adam、batch size 16、seed 0 和 weight decay 0。前 5 轮仅训练分类头, 学习率 10^{-3} ; 后 5 轮同时训练分类头和 `layer4`, 学习率 10^{-4} 。训练图像依次经过 Resize 256、RandomResizedCrop 224 (scale 0.85–1.0)、 $\pm 5^\circ$ 旋转、水平翻转、亮度/对比度/饱和度 0.1 扰动和 ImageNet 归一化; 验证与测试使用 Resize 256、CenterCrop 224 和同一归一化。每个阶段按验证集宏平均 F1 选择 checkpoint。

融合模型输入依次经过 $1000 \rightarrow 64 \rightarrow 2$ 的全连接层, 隐藏层使用 ReLU 且不使用 dropout。训练 10 轮, 采用类别加权交叉熵、Adam、学习率 10^{-3} 、batch size 16、seed 0 和 weight decay 0, 分类阈值为 0.5; 每种输入分别按验证集宏平均 F1 选择轮次。测试集仅用于报告各输入结果, 但三种输入中最高分组合的称谓来自完整测试集上的探索性事后比较。

4.4 传感器输入与因果匹配

表1列出 28 个当前量，表2列出 16 个 5 分钟变化率。当前量按图像时刻向后匹配 15 秒内最近的传感器记录。对变化率，先取该传感器时刻 $x(t)$ ，再在 $t - 5$ 分钟处向后 15 秒内取最近历史值；变化率为两端点差除以实际间隔分钟数。缺失值中位数填补和标准化参数均只由训练集计算。

表 1: 28 个当前传感器量及单位。

变量	单位	变量	单位
ambient_temperature	°C	environment_relative_humidity	%RH
water_in_temperature	°C	water_out_temperature	°C
water_temperature_setpoint	°C	water_flow	m ³ /h
evaporating_pressure	MPa abs	coil_temperature	°C
suction_temperature	°C	superheat	°C
condensing_pressure	MPa abs	condensing_temperature	°C
discharge_temperature	°C	plate_heat_exchanger_inlet_temperature	°C
plate_heat_exchanger_outlet_temperature	°C	compressor_frequency	Hz
compressor_frequency_setpoint	Hz	compressor_current	A
compressor_power	kW	fan_speed	rpm
fan_current	A	exv_opening	steps
heating_capacity	kW	power_total	kW
cop	无量纲	evaporator_capacity	kW
pressure_ratio	无量纲	water_delta_temperature	°C

表 2: 16 个 5 分钟变化率及单位。

变量	单位	变量	单位
evaporating_pressure	MPa abs/min	coil_temperature	°C/min
fan_current	A/min	compressor_frequency	Hz/min
exv_opening	steps/min	compressor_power	kW/min
power_total	kW/min	heating_capacity	kW/min
cop	1/min	evaporator_capacity	kW/min
water_out_temperature	°C/min	water_delta_temperature	°C/min
suction_temperature	°C/min	superheat	°C/min
discharge_temperature	°C/min	pressure_ratio	1/min

5 数据与代码可用性

循环纳入记录、候选成本曲线、最低点、近优候选集、模型训练记录和测试指标保存在本分析工作区。大容量 RGB 原图位于授权云端。当前尚未建立公开仓库。

6 结论

本文以估计周期 COP 的倒数 $\hat{J}_i^{(m)}(\tau)$ 作为除霜候选的主指标，分母采用水侧或机组记录的设备侧供热代理量。72 个完整且已观测除霜的循环中，69 个得到有效离线最低点；64 个为内部最低点，5 个为边界或搜索域受限，3 个没有有效估计。最低时刻距稳定制热起点的第 10、50 和 90 百分位数为 36.8、49.0 和 76.2 分钟，5% 近优候选集跨度中位数为 82.6 分钟。

在相同更新周期假设下可推得，完整周期的重复次数不改变单周期排序。图像实验进一步表明，两种供热量口径的最低点前后标签都可被 RGB 复现；水侧与机组侧 RGB 宏平均 F1 分别为 0.958 和 0.970。本次测试中最高分融合组合分别达到 0.979 和 0.979，在 1% 近优图像上分别为 0.905 和 0.917。

参考文献

- Z. Wang et al. Determination of the optimal defrosting initiating time point for an ashp unit based on the minimum loss coefficient in the nominal output heating energy. *Energy*, 2020. doi: 10.1016/j.energy.2019.116505.
- Y. Li et al. A novel defrosting initiating method for air source heat pumps based on the optimal defrosting initiating time point. *Energy and Buildings*, 2020. doi: 10.1016/j.enbuild.2020.110064.
- Y. Chung et al. A determination method of defrosting start time with frost accumulation amount tracking in air source heat pump systems. *Applied Thermal Engineering*, 2021. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2020.116405.
- J. Klingebiel et al. Optimal defrost initiation for air-source heat pumps: Evaluating the improvement potential of common defrosting controllers. *Energy*, 2025. doi: 10.1016/j.energy.2025.135871.
- Zhaoyang Li, Wei Wang, Yuying Sun, Shiquan Wang, Shiming Deng, and Yao Lin. Applying image recognition to frost built-up detection in air source heat pumps. *Energy*, 233:121004, 2021. doi: 10.1016/j.energy.2021.121004.
- Yingjie Xu, Yong Xie, Xiaopo Wang, Xi Shen, Mengjie Song, and Wei Hang. Study on a novel defrost control method based on the surface texture of evaporator image with gray-level cooccurrence matrix, new characterization parameter combination and machine learning. *Energy and Buildings*, 292:113173, 2023. doi: 10.1016/j.enbuild.2023.113173.
- X. Chen et al. Deep learning-based image recognition method for on-demand defrosting control to save energy in commercial energy systems. *Applied Energy*, 2022. doi: 10.1016/j.apenergy.2022.119702.
- Z. Wang et al. Space heating performance analysis of air source heat pump integrated with image gray recognition-based defrosting controller. *Applied Thermal Engineering*, 2024. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2023.121536.